

Lista 3 — Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Conceitos introdutórios

1.1 Identidades matemáticas em Teoria do Consumidor

Resultados importantes para a teoria do consumidor, assim como para a teoria da firma, são o lema de Shephard e a identidade de Roy.¹

O lema de Shephard associa a demanda hicksiana $\vec{h}(\vec{p}, \bar{u})$ com a função dispêndio $e(\vec{p}, \bar{u})$: a trajetória da demanda hicksiana é descrita pela variação do dispêndio com relação aos *preços*. Formalmente:

$$\nabla_p e(\vec{p}, \bar{u}) = \vec{h}(p, \bar{u})$$

A identidade de Roy é um corolário do lema de Shephard, resultado obtido pela derivação da função de utilidade indireta:²

$$\nabla_p v(\vec{p}, e(\vec{p}, \bar{u})) = \nabla_p \underbrace{\bar{u}}_{\text{Constante!}} = 0$$

Portanto, a identidade de Roy tem a forma

$$\vec{h}(p, \bar{u}) = -\frac{1}{\left(\frac{\partial v}{\partial w}\right)} \nabla_p v$$

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

¹Suas demonstrações são mais convolutas. Para o leitor interessado: suas demonstrações giram em torno do *envelope theorem*, e recomendo singelamente minha [Nicholas] demonstração destes resultados em [[Envelope Theorem]].

²Pela regra da cadeia: $\nabla_p v(p, e(p, \bar{u})) = \nabla_p v + \frac{\partial v}{\partial w} \nabla_p e$.

Ou, escrevendo para cada bem i ,

$$h_i(p, \bar{u}) = - \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial p_i} \right)}{\left(\frac{\partial v}{\partial w} \right)}$$

1.2 Loterias

No contexto de Microeconomia, uma loteria não é mais do que uma lista de valores $L = (p_1, \dots, p_n)$ tal que

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Ou seja, L é, por assim dizer, um vetor de probabilidades, em que cada $i = 1, \dots, n$ representa algo de interesse, seja p. ex. um bem, ou mesmo uma outra loteria.

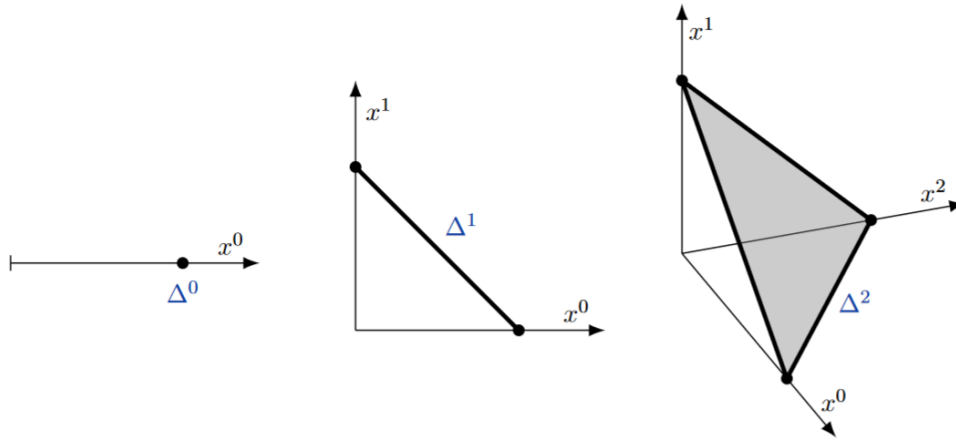


Figura 1: Representação gráfica de simplecos de 0 (caso trivial, não-pertinente), 1 e 2 dimensões — no que nos diz respeito, loterias de 1, 2 e 3 argumentos. Note que, embora um n -simpleco seja n -dimensional (resp. acima: um ponto, uma reta e um plano), sua visualização em $\mathbb{R}^{n+1}$ ilustra melhor como a normalização $\sum_i p_i = 1$ aparece. Fonte: <https://ncatlab.org/nlab/show/simplex>.

É possível visualizá-lo no que se chama de *simplecos*, vide figura 1. Por clareza, pensemos que cada componente de uma loteria L se trata de algum bem, e p_i é alguma probabilidade a ele associada. Então, por exemplo, um simpleco de duas dimensões — associado a uma loteria $L = (p_1, p_2)$ — seria meramente um segmento de reta $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ em que os extremos representam cada bem; usualmente pensamos em $p \in [0, 1]$, porém isso é o mesmo que dizer que

- p é a probabilidade *do bem da extremidade direita* — denotemos ele por p_2 ;

- $1 - p$ a probabilidade *do bem da extremidade esquerda* — denotemos ele por p_1 .³

Dessa forma, temos que o segmento de reta $[0, 1]$ é o simplexo que representa uma loteria (p_1, p_2) . Num caso de uma loteria de 3 bens/argumentos, o simplexo é um triângulo em $\mathbb{R}^2$, cf. figura 1.

Exemplo 1.1 (Seguros). (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exemplo 6.C.1) Considere um tomador de decisão estritamente avesso ao risco que tenha uma riqueza inicial de w , mas que corra o risco de perder D dólares. A probabilidade de perda é π .⁴ É possível, entretanto, que o tomador de decisão adquira um seguro. Uma unidade de seguro custa q dólares⁵ e paga 1 dólar se a perda ocorrer. Assim, se α unidades de seguro forem compradas, o patrimônio do indivíduo será $w - \alpha q$, se não houver sinistro⁶ e $w - \alpha q - D + \alpha$ se o sinistro ocorrer. Observe, para fins de discussão posterior, que a riqueza esperada do tomador de decisão é então $w - \pi D + \alpha(\pi - q)$. O problema do tomador de decisão é escolher o nível ótimo de α . Seu problema de maximização de utilidade é

$$\max_{\alpha \geq 0} (1 - \pi) u(w - \alpha q) + \pi u(w - \alpha q - D + \alpha)$$

Se α^* for ótimo, ele deve satisfazer a condição de primeira ordem:

$$-q(1 - \pi) u'(w - \alpha^* q) + \pi(1 - q) u'(w - D + \alpha^*(1 - q)) \leq 0$$

com igualdade se $\alpha^* > 0$.

Suponha agora que o preço q de uma unidade de seguro seja atuarialmente justo no sentido de ser igual ao custo esperado do seguro. Ou seja, $q = \pi$. Então a condição de primeira ordem requer que

$$u'(w - D + \alpha^*(1 - \pi)) - u'(w - \alpha^*\pi) \leq 0$$

com igualdade se $\alpha^* > 0$.

³O motivo devido ao qual é possível descrever essa loteria por apenas um número é justamente a restrição de normalização $\sum_i p_i = 1$. O número de variáveis do problema é 2 (a quantidade de bens), e possui 1 restrição (a restrição de normalização); portanto, o problema possui somente $2 - 1 = 1$ grau de liberdade, i.e. requer somente 1 variável para sua descrição completa — no caso acima, p . Para loterias de n argumentos, haverá $n - 1$ graus de liberdade pelo mesmo motivo.

⁴Não, não é 3.1415...

⁵O custo de um seguro, geralmente pensado em *taxas de prêmio*, pode já contabilizar outros custos da seguradora que o oferece, como custos de transação, contabilidade etc., além da própria precificação do risco que ele busca cobrir.

⁶Um “sinistro” ocorre quando um seguro é acionado devido a uma perda a ser indenizada. O pagamento de um sinistro se chama “indenização”.

Como $u'(w - D) > u'(w)$, devemos ter $\alpha^* > 0$ e, portanto,

$$u'(w - D + \alpha^*(1 - \pi)) = u'(w - \alpha^*\pi)$$

Como $u'(\cdot)$ é estritamente decrescente, isso implica

$$w - D + \alpha^*(1 - \pi) = w - \alpha^*\pi$$

ou, equivalentemente,

$$\alpha^* = D$$

Assim, se o seguro for atuarialmente justo, o tomador de decisão faz seguro completo. A riqueza final do indivíduo é então $w - \pi D$, independentemente da ocorrência da perda.⁷

1.3 Um básico de probabilidades condicionais

Dada uma distribuição de probabilidades P , temos que a probabilidade de certo evento X *condicional a certo evento* I é definida como

$$P(X | I) = \frac{P(X \cap I)}{P(I)}$$

Exemplo 1.2. Seja $P(X)$ uma distribuição de probabilidade uniforme sobre os valores possíveis de um dado (seja seu espaço amostral $S := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$). Então⁸

$$\forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} : P(X = x) = \frac{1}{6}$$

Por exemplo, seja I definida como “o número tirado no dado é *par*” — em termos de conjunto, no caso, $I := \{2, 4, 6\}$. Então tem-se que $P(I) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{2}$ (por

⁷Não necessariamente o segurado conseguirá segurar-se completamente (em cujo caso parte de seu risco seguirá “a descoberto”), seja por falta de oferta por parte de seguradoras e/ou por taxas de prêmio inacessíveis. Aqui, num nível mais concreto e próximo da realidade econômica, entrariamos no terreno de falhas de mercado, mais precisamente de assimetria de informação.

Por exemplo, em seu famoso artigo, Akerlof (1970) aponta tal “falha de mercado” de oferta de seguros descompassada com sua demanda: “É fato conhecido que pessoas com mais de 65 anos têm grande dificuldade em adquirir um plano de saúde [*medical insurance*: é uma espécie de seguro]. A pergunta que surge naturalmente é: por que o preço não sobe para acompanhar o risco? Nossa resposta é que, à medida que o preço sobe, *as pessoas que contratam o seguro serão aquelas que têm cada vez mais certeza de que precisarão dele* [i.e. risco moral] [...] O resultado é que a condição médica média dos solicitantes de seguro se deteriora conforme o preço aumenta [...]” (p. 492-3, grifo nosso).

⁸A rigor, como probabilidades são *funções de medida* de subconjuntos do espaço amostral S (a rigor², de conjuntos em uma σ -álgebra de S), então $P(X = x)$ quer dizer $P(\{x\})$, ou seja, a função probabilidade avaliando a “medida” do conjunto $\{x\}$.

quê?), e as probabilidades de cada elemento em S condicionais a I são

$$\forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} : P(X = x \mid I) = \frac{P(\{x\} \cap I)}{P(I)} = \begin{cases} 0, x \in \{1, 3, 5\} \\ \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}, x \in \{2, 4, 6\} \end{cases}$$

Na prática, o que ocorre é que a probabilidade condicional está agindo sobre um “espaço amostral menor”: invés de agir sobre o espaço amostral inteiro S , ele age sobre I , o conjunto pressuposto. De fato, sempre fala-se de probabilidades condicionais; a questão é que $P(S) = 1$ por pressuposto. Mas o que ocorre, mediante uma probabilidade condicional, é que há a mudança

$$P(X) = \frac{P(X)}{P(S)} \mapsto \frac{P(X \cap I)}{P(S \cap I)} = \frac{P(X \cap I)}{P(I)}$$

1.4 Aversão ao risco

Definição 1.3 (Coeficiente de Aversão Absoluta ao Risco). Dada uma utilidade de Bernoulli $u(x)$ duplamente diferenciável, o coeficiente de aversão absoluta ao risco (i.e. coeficiente de Arrow-Pratt) é definido como

$$r_A(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}$$

O sinal negativo é por convenção: r_A é positivo para agentes *avessos ao risco*, 0 para neutros ao risco, e negativo para *amantes ao risco*.

Essa definição não pode ser meramente $u''(x)$, i.e. o quanto a utilidade marginal $\frac{du}{dx}$ varia — lembrando que a supomos como sendo positiva: sempre deseja-se mais dinheiro x , mesmo que a taxas $\frac{d}{dx} \frac{du}{dx}$ decrescentes. Não pode ser meramente $u''(x)$, pois tal medida não se preservaria mediante transformações afins do tipo $u \mapsto au + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). A bem da verdade, na literatura a que tive⁹ acesso, sempre menciona-se que esta medida de aversão ao risco tem de se preservar mediante transformações *afins* (Arrow, 1974; Mas-Colell; Whinston; Green, 1995), mas não é claro *por quê*. Uma tentativa é a seguinte: seja $f(u(x))$ uma transformação *monotônica*, o que é pertinente ao problema pois ela preserva preferências e curvas de indiferença. Por regra da cadeia, obtém-se (usando $\partial_x \equiv \frac{d}{dx}$) que

$$-\frac{\partial_{xx} f(u(x))}{\partial_x f(u(x))} = -\frac{u''(x)}{u'(x)} - u'(x) \frac{f''(z)}{f'(z)}$$

Supondo que desejamos que nossa medida $-\frac{\square''}{\square'}$ se preserve de $u(x)$ para $f(u(x))$ — no que concerne a x —, requerir-se-á que $-\frac{\partial_{xx} f(u(x))}{\partial_x f(u(x))} = -\frac{u''(x)}{u'(x)}$, portanto forçando com que

⁹Eu, Nicholas.

$f''(z) = 0$. Como f é uma função monotônica, então ela forçosamente terá de ser uma função *afim* $f(z) = az + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

Definição 1.4 (Coeficiente de aversão relativa ao risco). O coeficiente de aversão *relativa* ao risco de um tomador de risco com utilidade de Bernoulli $u(x)$ duplamente diferenciável é definida como

$$r_R(x) = -x \frac{u''(x)}{u'(x)}$$

A forma de ver que ela é uma medida *relativa* de risco é de constatar que ela é a *elasticidade-riqueza da utilidade marginal* (Arrow, 1974, p. 94)¹⁰

$$r_R(x) = \frac{\partial \ln u'}{\partial \ln x} = -x \frac{u''(x)}{u'(x)}$$

Ou seja, ela mede aversão ao risco em medidas *relativas a certa riqueza dada*, não em medidas absolutas.

2 Exercícios

Exercício 1. Como já resolvido previamente (ou na graduação, ou no exercício 2 da lista 2), a demanda walrasiana de uma função utilidade Cobb-Douglas $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$ para dois bens, com pesos $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, é da forma

$$\begin{cases} x_1^*(p, w) &= \frac{\alpha_1}{p_1} w \\ x_2^*(p, w) &= \frac{\alpha_2}{p_2} w \end{cases}$$

A partir destas demandas, calcule a função de utilidade indireta

$$v(p, w) = U(x_1^*(p, w), x_2^*(p, w))$$

e, através desta função, calcule as demandas hicksianas através da identidade

$$h^*(p, \bar{u}) = x^*(p, \bar{u} = v(p, w))$$

Resolvamos agora o problema pela outra direção. Com a mesma função utilidade e dado um nível desejado de utilidade $\bar{u} \in \mathbb{R}$, obtenha a demanda hicksiana (h_1^*, h_2^*) que minimiza o dispêndio

$$p_1 x_1 + p_2 x_2$$

¹⁰Lembrando que, por regra da cadeia, $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \ln x}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \ln x} = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial \ln x}$ e, portanto, $\frac{\partial}{\partial \ln x} = x \frac{\partial}{\partial x}$.

Através desta demanda hicksiana, calcule a função dispêndio $e(p, \bar{u})$, i.e.

$$e(p, \bar{u}) = p_1 h_1^* + p_2 h_2^*$$

Verifique, por fim, que vale a identidade

$$h^*(p, \bar{u}) = x^*(p, w = e(p, \bar{u}))$$

Ou seja, substitua o valor de $v(p, w)$ na demanda hicksiana $h^*(p, \bar{u})$ e verifique que ela é igual à demanda walrasiana. Verifique também que a função dispêndio corresponderá à restrição orçamentária acima, através de

$$e(p, \bar{u} = v(p, w)) = w$$

Exercício 2. (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exercício 6.B.4) O propósito desse exercício é ilustrar como a teoria da utilidade esperada nos permite tomar decisões consistentes ao lidar com probabilidades extremamente pequenas ao considerar probabilidades relativamente grandes. Suponha que uma agência de segurança esteja pensando em estabelecer um critério sob o qual uma área propensa à inundação deveria ser evacuada. A probabilidade de inundação é de 1%. Há quatro resultados possíveis:

- (A) Nenhuma evacuação é necessária e nada é feito.
- (B) Uma evacuação é feita, que é desnecessária
- (C) Uma evacuação é feita, que é necessária.
- (D) Nenhuma evacuação é feita e uma inundação causa um desastre.

Suponha que uma agência seja indiferente entre o resultado certo de B e a loteria de A com probabilidade p e D com probabilidade $1 - p$, e entre o resultado certo C e a loteria de A com probabilidade q e D com probabilidade $1 - q$. Suponha, também, que ela prefira A a D, e que $p \in (0, 1)$ e $q \in (0, 1)$.¹¹ Assuma que as condições do teorema da utilidade esperada sejam satisfeitas.

1. Construa uma função de utilidade na forma de utilidade esperada para a agência.
2. Considere dois critérios diferentes de política:

¹¹Tradução: Essa agência possui as seguintes preferências: $B \sim (pA + (1 - p)D)$; $C \sim (qB + (1 - q)D)$; e $A \succ D$.

- (a) Critério 1: Esse critério resultará em uma evacuação em 90% dos casos nos quais a inundação ocorrerá e uma evacuação desnecessária em 10% dos casos nos quais nenhuma inundação ocorre.
- (b) Critério 2: Esse critério é mais conservador. Resulta em uma evacuação em 95% dos casos nos quais a inundação ocorrerá e uma evacuação desnecessária em 15% dos casos nos quais nenhuma inundação ocorre.

Primeiro, derive as distribuições de probabilidade para os quatro resultados sob esses dois critérios. Depois, ao usar a função de utilidade do item (a), decida qual critério a agência preferiria.

Exercício 3. (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exercício 6.C.1) Mostre que se o seguro **não** é atuarialmente justo (de modo que $q > \pi$, cf. exemplo 1.1 acima), então o indivíduo **não** irá se segurar completamente.

Exercício 4. Mostre que a função utilidade exponencial

$$u(x) = 1 - e^{-ax}$$

possui aversão **absoluta** ao risco $r_A(x)$ constante. (Em inglês, diz-se que ela apresenta CARA — *constant absolute risk aversion*.) O que significa a aumentar?

Exercício 5. Mostre que a função de utilidade isoelástica

$$u(x) = \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho}$$

possui aversão **relativa** ao risco $r_R(x)$ constante. (Em inglês, diz-se que ela apresenta CRRA — *constant relative risk aversion*.) O que significa ρ aumentar?

Note que¹²

$$\lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho} = \ln x$$

Portanto, a utilidade logarítmica não só é avessa ao risco, como possui aversão relativa ao risco constante (igual a 1).

¹²Pode-se verificar isso com L'Hôpital, e lembrando que $\frac{\partial x^{1-\rho}}{\partial \rho} = -\ln(x)x^{1-\rho}$.

3 Resoluções

Exercício 1. Supondo que $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, teremos

$$v(p, w) = \left(w \frac{\alpha_1}{p_1}\right)^{\alpha_1} \left(w \frac{\alpha_2}{p_2}\right)^{\alpha_2} \quad (3.1)$$

$$= w \left(\frac{\alpha_1}{p_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\alpha_2}{p_2}\right)^{\alpha_2} \quad (3.2)$$

Definindo $\bar{u} = v(p, w)$, podemos isolar w em função das demais variáveis, obtendo

$$w = \bar{u} \left(\frac{p_1}{\alpha_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{p_2}{\alpha_2}\right)^{\alpha_2}$$

Ressubstituindo este w nas demandas walrasianas, obteremos as demandas hicksianas¹³

$$\begin{cases} h_1(p, \bar{u}) &= \bar{u} \left(\frac{\alpha_1}{p_1} \frac{p_2}{\alpha_2}\right)^{\alpha_2} \\ h_2(p, \bar{u}) &= \bar{u} \left(\frac{p_1}{\alpha_1} \frac{\alpha_2}{p_2}\right)^{\alpha_1} \end{cases}$$

Para resolver o problema de minimização de dispêndio, montamos o lagrangiano¹⁴

$$\mathcal{L} = \langle p \mid h^* \rangle + \lambda(U(h_1^*, h_2^*) - \bar{u})$$

As condições de primeira ordem do problema dão que

$$h_2^* = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{p_1}{p_2} h_1^*$$

Ressubstituindo na restrição da utilidade, obtemos

$$\begin{cases} h_1^*(p, \bar{u}) &= \bar{u} \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} \frac{p_2}{p_1}\right)^{\alpha_2} \\ h_2^*(p, \bar{u}) &= \bar{u} \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} \frac{p_2}{p_1}\right)^{\alpha_2-1} \\ &= \bar{u} \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{p_1}{p_2}\right)^{\alpha_1} \end{cases}$$

(Note que já coincide com a resolução acima!)

¹³Lembrando que $\alpha_2 - 1 = -\alpha_1$, pois supomos *ex hypothesi* que $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$.

¹⁴Denotando $\langle p \mid h^* \rangle = \sum_i p_i h_i^*$ por simplicidade. É uma notação não-incomum de produto escalar/interno. (Sim, é porque eu [Nicholas] sou físico, “notação bra-ket”, *old habits die hard...*)

O dispêndio ótimo, obtido com a demanda hicksiana, é da forma

$$e(p, \bar{u}) = \bar{u} \left(p_1 \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\alpha_2} + p_2 \left(\frac{\alpha_2 p_1}{\alpha_1 p_2} \right)^{\alpha_1} \right)$$

Em particular, se temos que esta utilidade tem a forma

$$\bar{u} = w \left(\frac{\alpha_1}{p_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\alpha_2}{p_2} \right)^{\alpha_2}$$

ou seja, sendo a utilidade indireta do problema de maximização de utilidade acima, teremos que

$$\begin{aligned} e(p, \bar{u}) &= w \left(p_1^{\alpha_1} \left(\frac{\alpha_2 p_2}{p_2 \alpha_2} \right)^{\alpha_2} + p_2^{\alpha_2} \left(\frac{p_1 \alpha_1}{\alpha_1 p_1} \right)^{\alpha_1} \right) \\ &= w(\alpha_1 + \alpha_2) \\ &= w \end{aligned}$$

Ou seja, os problemas coincidem!

Exercício 2. Temos a seguinte matriz de decisão:¹⁵

Inundação → ↓ Evacuação	I	$\neg I$
E	C	B
$\neg E$	D	A

A, B, C, D são as todas as possíveis situações. Tenha-se, por pressuposto, que $P(I) = 0.01 \iff P(\neg I) = 0.99$.

A agência de segurança possui as seguintes preferências ($p, q \in (0, 1)$):

$$\begin{cases} B \sim pA + (1 - p)D \\ C \sim qB + (1 - q)D \\ A \succ D \end{cases}$$

a) *Ex hypothesi*, podemos criar uma Utilidade de von Neumann-Morgenstern $U(\cdot)$ de tal

¹⁵O símbolo $\neg$ significa “negação” (em L^AT_EX: `\lnot`). A notação $\neg A$ lê: “não- A ”.

forma que satisfaça as preferências acima:

$$\begin{cases} U(B) = pU(A) + (1 - p)U(D) \\ U(C) = qU(B) + (1 - q)U(D) \\ U(A) > U(D) \end{cases}$$

Defina-se $U(D) = 0$ e $U(A) = 1$. Segue então que $U(B) = p$ e $U(C) = q$.

b) Dadas probabilidades $P(E \mid I)$ e $P(E \mid \neg I)$, junto de $P(I)$, pode-se inferir todas as probabilidades dos eventos A, B, C, D pela definição de probabilidades condicionais:

$$\begin{cases} P(C) = P(E \wedge I) &= P(E \mid I) \cdot P(I) \\ P(D) = P(\neg E \wedge I) &= P(\neg E \mid I) \cdot P(I) \\ P(B) = P(E \wedge \neg I) &= P(E \mid \neg I) \cdot P(\neg I) \\ P(A) = P(\neg E \wedge \neg I) &= P(\neg E \mid \neg I) \cdot P(\neg I) \end{cases}$$

Critério 1:

- $P(E \mid I) = 0.90$ ($\implies P(\neg E \mid I) = 0.10$)
- $P(E \mid \neg I) = 0.10$ ($\implies P(\neg E \mid \neg I) = 0.90$)

Logo, tem-se que

$$\begin{cases} P(A) = 0.891 \\ P(B) = 0.099 \\ P(C) = 0.009 \\ P(D) = 0.001 \end{cases}$$

Critério 2:

- $P(E \mid I) = 0.95$ ($\implies P(\neg E \mid I) = 0.05$)
- $P(E \mid \neg I) = 0.15$ ($\implies P(\neg E \mid \neg I) = 0.85$)

Logo, tem-se que

$$\begin{cases} P(A) = 0.8415 \\ P(B) = 0.1485 \\ P(C) = 0.0095 \\ P(D) = 0.0005 \end{cases}$$

As respectivas utilidades esperadas são simplesmente $\sum_i P(X_i) U(X_i)$. Deseja-se saber em quais casos se preferiria uma invés da outra; sem perda de generalidade, calculemos o caso de que se prefere a loteria 1 ante à loteria 2. Ou seja, $U(\text{loteria 1}) > U(\text{loteria 2})$. Em números:

$$0.891 + 0.099p + 0.0009q > 0.8415 + 0.1485p + 0.0095q \quad (3.3)$$

$$\iff 0.495 > 0.0495p + 0.005q \quad (3.4)$$

Dividindo tudo por 0.005, tem-se que o critério 1 é preferível ao critério 2 se e somente se

$$99 > 99p + q$$

O critério 2 é preferível ao critério 1 ao inverter a desigualdade. (E ambos são equivalentes quando é uma igualdade.)

Exercício 3. Suponhamos que o preço cobrado pelo seguro não seja atuarialmente justo: $q > \pi\lambda$.

Suponha, por absurdo, que o segurado ainda queira cobrir-se completamente, i.e. $\alpha^* = \frac{D}{\lambda}$.

Então teremos que sua riqueza não mudará, e sua condição de primeira ordem será

$$\pi(\lambda - q) \underbrace{u' \left(w - \frac{q}{\lambda} \pi D \right)}_{:=u'} + (1 - \pi)(-q) \underbrace{u' \left(w - \frac{q}{\lambda} \pi D \right)}_{:=u'} \leq 0$$

Reorganizando, temos

$$(\pi\lambda - \cancel{\pi q} - q + \cancel{\pi q})u' = \underbrace{(\pi\lambda - q)}_{<0} \underbrace{u'}_{\geq 0} < 0$$

Pelos critérios de Kuhn-Tucker, só se satisfaz a desigualdade estrita se $\alpha^* = 0$ — ou seja, ele não comprou nenhuma unidade de seguro. Logo: contradição por absurdo.

Portanto, temos de ter que $\alpha^* \neq \frac{D}{\lambda}$.

Exercício 4. A primeira derivada é

$$u'(x) = +ae^{-ax}$$

A segunda derivada é

$$u''(x) = -a^2e^{-ax}$$

Portanto, o coeficiente de Arrow-Pratt da utilidade exponencial é

$$r_A(x) = + \frac{a^2 e^{-ax}}{a e^{-ax}} = a$$

Sua forma, conforme a varia, pode ser vista na figura 2.

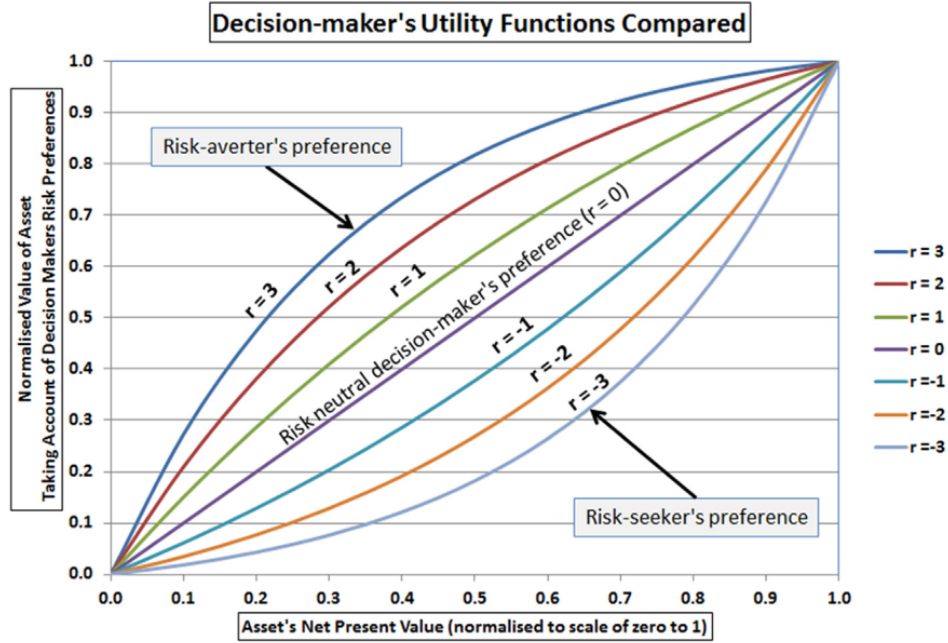


Figura 2: Fonte: Funções de utilidade exponencial para vários parâmetros de aversão ao risco. Fonte: Wood e Khosravian (2015, fig. 1); destaque-se que estes autores utilizam a função $U(x) = \frac{1-e^{-rx}}{1-e^{-r}}$.

Exercício 5. A primeira derivada é

$$u'(x) = x^{-\rho}$$

A segunda derivada é

$$u''(x) = -\rho x^{-\rho-1}$$

O coeficiente de aversão **absoluta** ao risco é

$$r_A(x) = +\rho \frac{x^{-\rho-1}}{x^{-\rho}} = \frac{\rho}{x}$$

Ou seja, ela possui r_A variável. Contudo, seu coeficiente de aversão **relativa** ao risco é

$$r_R(x) = x r_A(x) = \rho$$

O gráfico da utilidade isoelástica pode ser visto na figura

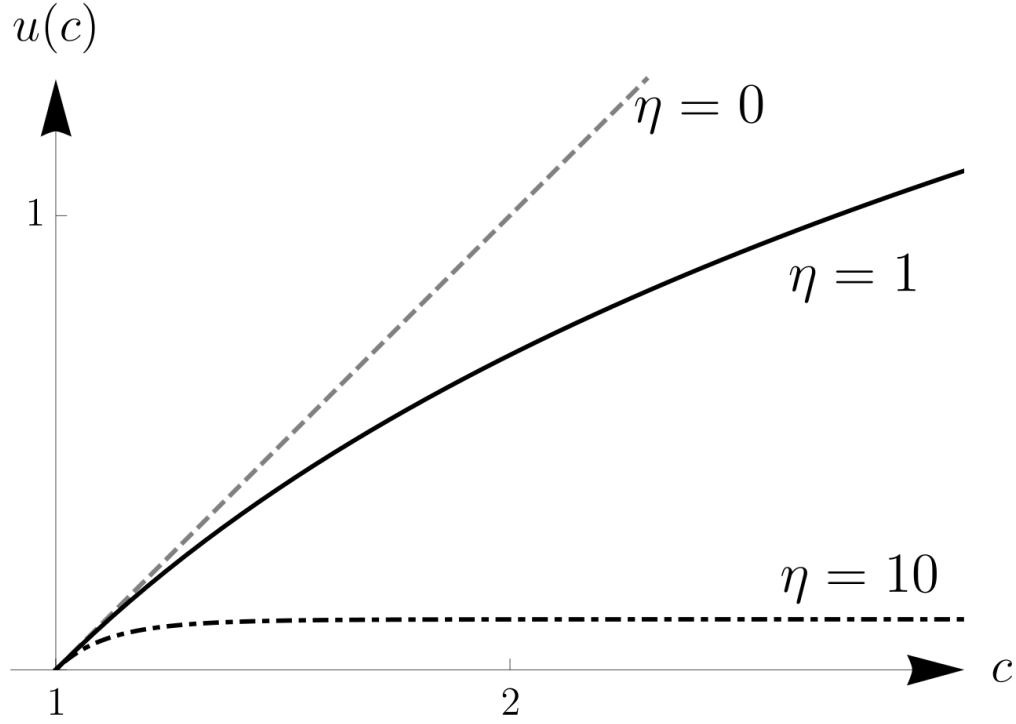


Figura 3: Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Isoelastic_utility. η na imagem é o mesmo que ρ em nosso caso, e c o mesmo que nosso x .

Ademais, pode-se obter que a utilidade isoelástica converge à função logarítmica quando $\rho \rightarrow 1$, pois, através de L'Hôpital¹⁶,

$$\lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho} = \lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{\frac{\partial x^{1-\rho} - 1}{\partial \rho}}{\frac{\partial (1-\rho)}{\partial \rho}}$$

A derivada $\frac{\partial x^{1-\rho}}{\partial \rho}$ requer cuidado, pois, embora seja verdade que $\frac{\partial x^{1-\rho}}{\partial x} = (1-\rho)x^{-\rho}$ (como usado acima), a derivada **com relação a** ρ é diferente. Para obtê-la, pode-se aproveitar o fato de que i) $x > 0$ ¹⁷ e, portanto, pode-se escrever que ii) $x = e^{\ln(x)}$. Com isso, podemos obter essa derivada da seguinte forma (note que a derivada com relação a ρ considera o termo x^1 como constante)

¹⁶Este limite admite regra de L'Hôpital, pois o limite imediato $\rho \rightarrow 1$ dá algo do tipo " $\frac{0}{0}$ ".

¹⁷Estamos falando de quantidades monetárias, afinal.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial x^{1-\rho}}{\partial \rho} &= x \frac{\partial x^{-\rho}}{\partial \rho} \\
&= x \frac{\partial}{\partial \rho} e^{\ln(x^{-\rho})} \\
&= x \frac{\partial}{\partial \rho} e^{(-\rho) \ln x} \\
&= -x \ln x e^{-\rho \ln x} \\
&= -x \ln x e^{\ln x^{-\rho}} \\
&= -\ln x x^{1-\rho}
\end{aligned}$$

Voltando ao problema do limite da isoelástica:

$$\begin{aligned}
\lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho} &= \lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{\frac{\partial x^{1-\rho} - 1}{\partial \rho}}{\frac{\partial(1-\rho)}{\partial \rho}} \\
&= \lim_{\rho \rightarrow 1} (\cancel{\ln x}) \frac{x^{1-\rho}}{\cancel{1}} \\
&= \ln x
\end{aligned}$$

Referências

AKERLOF, George A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 84, n. 3, p. 488–500, ago. 1970. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012214850750022X>.

ARROW, Kenneth Joseph. **Essays in the Theory of Risk-Bearing**. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1974.

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic Theory**. New York: Oxford University Press, 1995.

WOOD, David A.; KHOSRAVANIAN, Rassoul. Exponential Utility Functions Aid Upstream Decision Making. **Journal of Natural Gas Science and Engineering**, v. 27, p. 1482–1494, nov. 2015. Disponível em:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1875510015302171>.